semana 1

28/09/26 – 02/10/26

1. Corriente Directa (CD / DC) y Corriente Alterna (CA / AC)

- Corriente Directa (CD o DC):

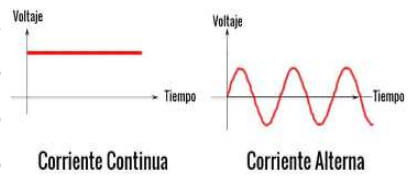
Los electrones fluyen siempre en una sola dirección, desde el polo negativo hacia el polo positivo.

Usos: Pilas, baterías (de celulares, autos), paneles solares y la energía interna de los circuitos electrónicos (computadoras, tarjetas).

- Corriente Alterna (CA o AC):

Los electrones cambian de dirección periódicamente (oscilan de un lado a otro).

Usos: La red eléctrica de las casas, enchufes de pared, electrodomésticos grandes y la transmisión de energía a grandes distancias porque pierde menos energía en el camino.



2. Qué es electricidad, corriente, resistencia y voltaje

Electricidad: Es el flujo o movimiento de electrones a través de un material conductor.

Corriente (I): Es la cantidad de electrones que pasan por un punto del circuito en un segundo. Se mide en Amperios (A).

Voltaje (V): Es la fuerza, presión o diferencia de potencial que empuja a los electrones para que se muevan. Se mide en Voltios (V).

Resistencia (R): Es la oposición que ofrece un material al paso de los electrones. Se mide en Ohmios (ohms).

3. Cuando el aire rompe su propiedad aislante

El aire seco es normalmente un excelente aislante eléctrico.

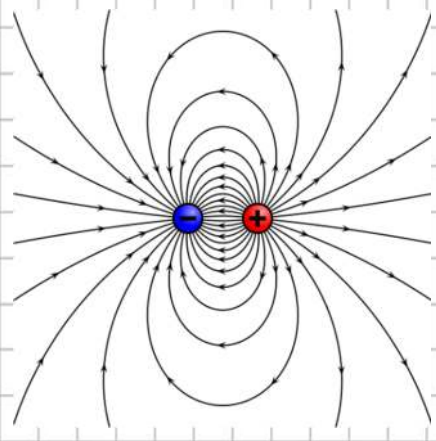
Sin embargo, cuando se le aplica un campo eléctrico extremadamente alto (un voltaje altísimo), las moléculas del aire se ionizan (se rompen sus enlaces y los electrones se liberan).

Este fenómeno se conoce como rigidez dieléctrica o ruptura del aire. Al romperse, el aire deja de ser aislante y se vuelve conductor, generando un arco eléctrico, una chispa o un rayo durante una tormenta.

4. Qué es la electroestática

Es la rama de la física que estudia los efectos de las cargas eléctricas en reposo (cargas acumuladas en un objeto).

Ocurre comúnmente por fricción (efecto triboeléctrico), por ejemplo, cuando frotas un globo en tu cabello, o cuando caminas sobre una alfombra y al tocar un objeto de metal sientes una chispa o "toque".



5. Significados

LLM (Large Language Model / Modelo Grande de Lenguaje): Son modelos de inteligencia artificial entrenados con cantidades masivas de texto para comprender, resumir y generar lenguaje humano de forma natural.

GPU mining (Minería con GPU): Uso de tarjetas gráficas de computadora para resolver problemas matemáticos complejos con el fin de validar transacciones en redes de criptomonedas a cambio de una recompensa económica.

Cluster GPU: Es una supercomputadora formada por una gran cantidad de tarjetas gráficas (GPUs) conectadas y trabajando en equipo para procesar tareas gigantescas a velocidad extrema (indispensable para entrenar inteligencias artificiales).

6. Inteligencias Artificiales

Empresa de IA: Es la compañía creadora o corporativa dueña de la tecnología. Ejemplos: OpenAI, Google, Anthropic, Meta.

Modelo de IA: Es el "cerebro" matemático, el software o algoritmo entrenado que procesa la información. Ejemplos: GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro, Llama 3.

Interfaz de IA: Es la aplicación, página web o ventana gráfica a través de la cual tú hablas con el modelo. Ejemplos: ChatGPT (la app/web de OpenAI), la interfaz web de Claude, la app de Gemini.

Dato clave: ¡Por eso ChatGPT no es la empresa (la empresa es OpenAI), sino el producto/interfaz más famoso que usa el modelo GPT!

7. Ley de Ohm y TODAS sus fórmulas

VOLTAJE (V):

`V = I * R`

`V = Raiz(P * R)`

`V = P / I`

CORRIENTE (I):

`I = V / R`

`I = P / V`

`I = Raiz(P / R)`

RESISTENCIA (R):

`R = V / I`

```
R = (V * V) / P

R = P / (I * I)
```

POTENCIA (P):

```
P = V * I

P = (I * I) * R

P = (V * V) / R
```

8. Qué es la conductancia

Es la medida de qué tan fácil un material permite el paso de la corriente eléctrica (es exactamente lo contrario a la resistencia).

Se representa con la letra G.

Su unidad de medida es el Siemens (S).

Fórmula: G = 1 / R

9. Notación científica y notación de ingeniería

Notación científica:

Expresa números muy grandes o muy pequeños usando potencias de 10, dejando obligatoriamente un solo dígito entero (del 1 al 9) antes del punto decimal.

Ejemplo: 5,400,000 se escribe como 5.4 * 10^6.

Notación de ingeniería:

Es muy parecida a la científica, pero con una regla estricta: el exponente de la base 10 debe ser siempre un múltiplo de 3 (3, 6, 9, -3, -6, etc.).

Esto se hace a propósito para que coincida perfectamente con los prefijos del sistema internacional (kilo, mega, mili, micro, etc.).

Ejemplo: 5,400,000 en notación de ingeniería se escribe como 5.4 x 10^6 (o 5.4M).

10. Diferentes cargas permitidas según el cable (Ampacidad)

La ampacidad es la corriente máxima (medida en Amperios) que un cable eléctrico puede conducir de manera segura sin sobrecalentarse ni dañar su aislamiento.

Depende directamente de tres factores:

El calibre del cable (el grosor: entre menor sea el número AWG, más grueso es el cable y más corriente soporta).

El material del conductor (el cobre soporta más corriente que el aluminio para el mismo grosor).

El tipo de aislamiento (la temperatura máxima que el plástico protector puede aguantar sin derretirse).

AMPERAJE - CABLE DE COBRE			
Tipo de aislante	TW	RHW,THW, THWN	THHN,XHHW-2 THWN-2
Nivel de temperatura	60°C	75°C	90°C
Calibre de cabre	Amperaje soportado		
14 AWG	15 A	15 A	15 A
12 AWG	20 A	20 A	20 A
10 AWG	30 A	30 A	30 A
8 AWG	40 A	50 A	55 A
6 AWG	55 A	65 A	75 A
4 AWG	70 A	85 A	95 A
3 AWG	85 A	100 A	115 A
2 AWG	95 A	115 A	130 A
1 AWG	110 A	130 A	145 A
1/0 AWG	125 A	150 A	170 A
2/0 AWG	145 A	175 A	195 A
3/0 AWG	165 A	200 A	225 A
4/0 AWG	195 A	230 A	260 A

